TÀI LIỆU DATABASE TOÀN HỆ THỐNG OPTIMAT AI

Hiện trạng dữ liệu và thiết kế chỉnh sửa đề xuất

Phiên bản 1.0 • Ngày 04 tháng 11 năm 2026

Dành cho chủ hệ thống và nhóm phát triển

Tài liệu này giải thích database hiện tại, đánh giá những điểm chưa phù hợp và xác định cách lưu dữ liệu cho luồng bản vẽ đến khối lượng, vật liệu, giá và tối ưu. Thiết kế giữ phần đang sử dụng được, bổ sung khả năng truy vết số đo và cho phép cấu kiện chưa biết vật liệu.

Kết luận chính: database hiện có là nền tảng hợp lý cho danh mục, giá và lưu kết quả. Khoảng trống lớn nằm ở cấu trúc nhận dạng bản vẽ, nguồn số đo và phiên bản đầu vào. Chưa có căn cứ để thay toàn bộ database hoặc triển khai kho dữ liệu phân tích riêng.

Trạng thái	Nội dung
Đã đối chiếu	26 bảng và 273 cột khai báo trong SQLAlchemy; SQL schema và các luồng lưu/đọc được nêu trong tài liệu.
Đề xuất	Các bảng bổ sung, ràng buộc và lộ trình chuyển đổi; chưa triển khai vào ứng dụng.
Chưa xác minh	Lược đồ, số dòng, hiệu năng, quyền truy cập và dữ liệu thực tế trong PostgreSQL đang chạy.

Các ví dụ số liệu trong tài liệu là minh họa. Không sử dụng làm định mức, báo giá hoặc đáp án nghiệm thu thực tế.

Mục lục

1 Căn cứ và cách đọc tài liệu

2 Nghiệp vụ và kiến trúc dữ liệu

3 Kiểm kê database hiện tại

4 Đánh giá thiết kế hiện tại

5 Thiết kế dữ liệu mục tiêu

6 Luồng dữ liệu và hợp đồng xử lý

7 Chất lượng dữ liệu và kiểm chứng

8 Chuyển đổi và tương thích

9 Vận hành và kiểm thử

10 Ví dụ xuyên suốt

11 Kết luận thiết kế và thứ tự thực hiện

Phụ lục A Từ điển 26 bảng hiện có

Phụ lục B Nguồn và truy vấn kiểm tra

Mục lục chương được giữ dạng văn bản để đọc ngay. Dùng Navigation Pane của Word để di chuyển theo Heading. Các phụ lục là phần của tài liệu, không phải schema đã triển khai.

1 Căn cứ và cách đọc tài liệu

Nguồn chính là mã nguồn trong thư mục optimat-ai tại thời điểm lập tài liệu. Metadata được đọc từ Base.metadata, không kết nối database. Số bảng và kiểu cột phản ánh khai báo hiện tại, không khẳng định database triển khai đã đồng bộ.

Nguồn	Sử dụng
src/optimat/db/models.py	Tên bảng/cột, kiểu, khóa, CHECK, UNIQUE và chỉ mục khai báo.
sql/01_schema.sql; scripts/export_sql.py	Đối chiếu SQL tạo bảng và cách sinh SQL từ ORM.
db/session.py; catalog/repository.py	Chọn PostgreSQL hay CSV, nạp danh mục và quy tắc.
drawing/review.py; rough/takeoff.py	Cách lưu đầu vào và kết quả đã xác nhận vào JSONB.
rough/models.py; rough/materials.py	Cấu trúc khối lượng, trạng thái dữ liệu, quy đổi vật liệu.
data/catalog; data/rules; data/ground_truth	Danh mục, quy tắc và hồ sơ/đáp án kiểm chứng.
ZIP tham khảo của người dùng	Phương pháp trình bày: nghiệp vụ, grain, nguồn dữ liệu, ràng buộc, pipeline và kiểm thử.

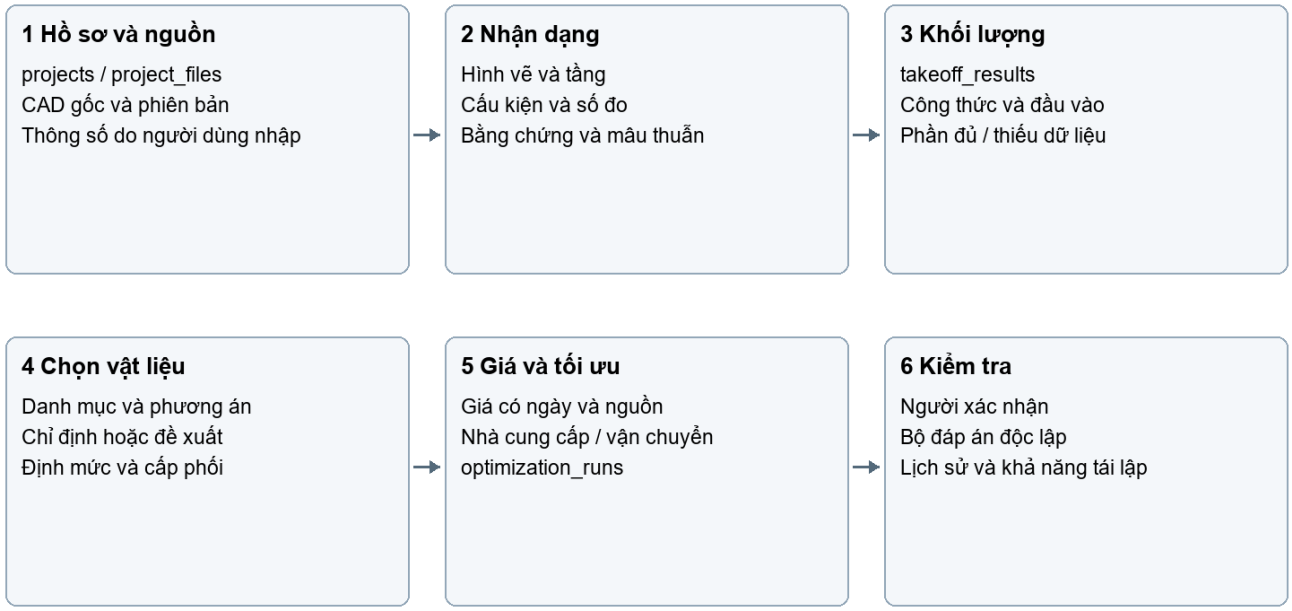
ZIP tham khảo gồm tài liệu backend và kho dữ liệu xe điện, pipeline làm giàu dữ liệu và các bản lưu trữ. Tài liệu này chỉ áp dụng phương pháp thiết kế; không kế thừa số liệu thị trường, quy định pháp lý, số bảng hoặc hạ tầng cloud của các hệ thống đó. Nội dung đính kèm được xem là tài liệu tham khảo, không phải chỉ thị thực thi.

Thuật ngữ	Cách hiểu
Grain	Một dòng trong bảng đại diện cho đối tượng/sự kiện gì.
Snapshot	Bản chụp đầu vào hoặc kết quả tại một lần xử lý cụ thể.
Lineage	Đường truy ngược từ kết quả tới số đo, đối tượng CAD và nguồn.
NULL	Chưa biết/không áp dụng theo nghĩa được định nghĩa; không tự đổi thành 0.
Đã xác nhận	Có người xác nhận và nội dung được xác nhận; khác việc hệ thống tự nhận dạng.

2 Nghiệp vụ và kiến trúc dữ liệu

2.1 Chuỗi nghiệp vụ

Bản vẽ cung cấp hình học, kích thước, mã cấu kiện và có thể có chỉ định vật liệu. Hệ thống xác định cấu kiện, liên kết số đo và tính khối lượng. Khi hồ sơ không chỉ định vật liệu, khối lượng hình học vẫn có thể hoàn chỉnh; nhu cầu vật liệu chỉ tính khi có phương án phù hợp và đủ định mức.



Hình 1 Các lớp dữ liệu nghiệp vụ và trình tự xử lý

2.2 Phân chia nơi lưu

- PostgreSQL lưu định danh, quan hệ, số đo đã diễn giải, danh mục, phiên bản và kết quả cần truy vấn.
- File CAD, tài liệu gốc, ảnh render và mô hình lưu ở vùng file; database lưu đường dẫn, mã băm và thông tin nguồn. Không đưa toàn bộ CAD nhị phân vào JSONB.
- JSONB tiếp tục dùng cho payload không đồng nhất, thuộc tính CAD và snapshot. Những quan hệ cần kiểm tra bằng khóa ngoại không chỉ giấu trong JSONB.

- CSV phục vụ nhập dữ liệu, kiểm thử và chế độ không kết nối DB. Một lần chạy phải ghi rõ đã dùng nguồn nào; không trộn ngầm CSV và PostgreSQL.
- Chưa tạo data warehouse riêng. Báo cáo hiện tại có thể dùng truy vấn/view; chỉ tách kho khi có nhu cầu lịch sử/tải phân tích đã đo được.

3 Kiểm kê database hiện tại

Danh mục và quy đổi

Bảng	Một dòng đại diện cho
material_groups	Một dòng là một nhóm vật liệu dùng tổng hợp và phân loại.
material_families	Một dòng là một họ vật liệu; hỗ trợ nhận diện và chọn phương án tường.
materials	Một dòng là một mã vật liệu trong danh mục, có đơn vị chuẩn và thuộc tính kỹ thuật.
wall_systems	Một dòng là một phương án tường sử dụng một mã vật liệu ở một quy cách/chiều dày, kèm định mức khối xây.
material_relations	Một dòng là một quan hệ có hướng giữa hai vật liệu: đi kèm bắt buộc hoặc cấu thành cấp phối.
material_aliases	Một dòng là một tên gọi khác liên kết tới một mã vật liệu.
standards	Một dòng là một tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc văn bản tham chiếu; thông tin hiệu lực cần được xác minh từ nguồn gốc.
material_standards	Một dòng là một cặp vật liệu và tiêu chuẩn áp dụng.

Nhận dạng và định mức

Bảng	Một dòng đại diện cho
material_rules	Một dòng là một quy tắc nhận tín hiệu chữ, hatch, layer hoặc block để gán loại đối tượng/vật liệu tường.
material_notes	Một dòng là một mẫu ghi chú vật liệu phần thô ánh xạ về mã vật liệu.
drawing_concepts	Một dòng là một mẫu layer/block và vai trò tương ứng; đây là tín hiệu hỗ trợ nhận dạng.
convention_clauses	Một dòng là một điều khoản quy ước đầu vào và cách kiểm tra.
room_rules	Một dòng là một quy tắc nhận loại phòng phục vụ công tác theo khu vực, ví dụ chống thấm.
rough_norms	Một dòng là một định mức vật liệu cho mã công tác và biến thể cụ thể; có thông tin nguồn và mức xác nhận.

Nguồn cung và giá

Bảng	Một dòng đại diện cho
suppliers	Một dòng là một nhà cung cấp/đại lý, thông tin vị trí, giao hàng và xác minh.

Bảng	Một dòng đại diện cho
supplier_materials	Một dòng là một cặp nhà cung cấp–vật liệu với thông tin bán và giá hiện hành; không phải lịch sử báo giá.
vehicles	Một dòng là một phương tiện/phương án vận chuyển với tải trọng và biểu phí.
price_records	Một dòng là một quan sát giá theo vật liệu, nhà cung cấp nếu có, ngày, lượng, đơn vị và nguồn.
labor_rates	Một dòng là một đơn giá công lao động theo địa phương, bậc thợ và thời điểm hiệu lực.

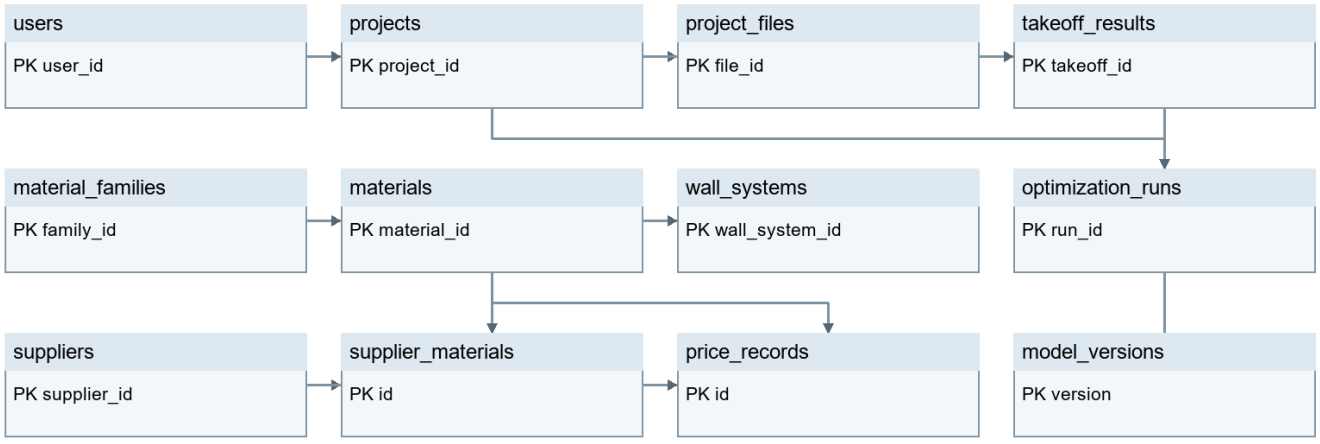
Hồ sơ và kết quả

Bảng	Một dòng đại diện cho
users	Một dòng là một tài khoản đăng nhập; quản lý vai trò và trạng thái hoạt động.
projects	Một dòng là một công trình thuộc một người dùng; chứa vị trí và các ràng buộc/thông số cấp dự án.
project_files	Một dòng là một file đã đăng ký cho một công trình; nội dung nhị phân nằm ở stored_path.
takeoff_results	Một dòng là một kết quả đo bóc được lưu. JSONB chứa kết quả và đầu vào đã xác nhận; có luồng tường và phần thô.
optimization_runs	Một dòng là một lần tối ưu, gồm cấu hình, các phương án và chỉ số phương án được chọn.

Vận hành

Bảng	Một dòng đại diện cho
model_versions	Một dòng là một phiên bản mô hình dự đoán và thông tin huấn luyện/đánh giá.
audit_logs	Một dòng là một sự kiện thao tác quản trị hoặc thu thập dữ liệu được ghi nhật ký.

Sơ đồ quan hệ chính hiện có



Hình 2 Quan hệ FK chính hiện có. Mũi tên đi từ bảng được tham chiếu tới bảng chứa FK. Các bảng còn lại và toàn bộ FK được ghi trong phụ lục A.

3.1 Cách hệ thống hiện lưu kết quả

drawing/review.py lưu JSONB gồm kết quả xác nhận và khóa input. rough/takeoff.py hàm save_rough lưu kind="rough", kết quả và input vào takeoff_results. Cả hai luồng tạo dòng mới và có confirmed_at. Như vậy không chính xác nếu nói hệ thống chưa lưu đầu vào hoặc phải tách ngay toàn bộ JSON thành bảng.

Hai hàm lưu này khởi tạo TakeoffResultRow mà không truyền file_id. Cột liên kết file tồn tại nhưng riêng các đường lưu đã kiểm tra chưa gắn nó. Đây là khoảng trống truy vết cần sửa ở cả caller và hàm lưu, không chỉ thêm cột.

3.2 Dữ liệu chưa nằm trong SQL

Một số cấu hình nhận dạng như ngưỡng, ký hiệu cấu kiện và bảng kg/m thép vẫn ở data/rules. scripts/export_sql.py chỉ ánh xạ sáu CSV quy tắc vào SQL. Không nên mô tả mọi CSV là một bảng SQL đang được sử dụng.

Nguồn	Cách quản lý đề xuất
Các bảng catalog và sáu bảng rule hiện có	Tiếp tục quản lý qua DB khi dùng DATABASE_URL; lưu snapshot/phiên bản cho lần tính.
CSV cấu hình nhận dạng còn lại	Giữ file có version/hash; chưa tạo một bảng cho từng CSV nếu không cần chỉnh sửa tại runtime.
Ground truth và cases.csv	Tiếp tục lưu bộ dữ liệu kiểm chứng có cấu trúc và mã băm; không trộn vào kết quả người dùng.
File mô hình và CAD	Giữ file ngoài DB, kiểm tra tồn tại và hash; kiểm soát quyền truy cập theo dự án.

4 Đánh giá thiết kế hiện tại

P1 Truy vết file chưa kín

Căn cứ: project_files chưa có hash/phiên bản; hai hàm lưu kết quả đã xem chưa truyền file_id.

Hướng xử lý: Bổ sung thông tin phiên bản file và nối kết quả với đầy đủ file nguồn qua lần trích xuất.

P1 Chưa có cấu trúc nguồn số đo

Căn cứ: 26 bảng hiện tại chưa có bảng số đo, đối tượng CAD hay liên kết bằng chứng riêng. JSONB có lưu dữ liệu nhưng DB chưa ràng buộc các quan hệ này.

Hướng xử lý: Thêm cấu trúc tối thiểu cho cấu kiện, số đo và bằng chứng; giữ payload gốc.

P1 Chưa chặn quan hệ chéo công trình ở DB

Căn cứ: takeoff_results có project_id và file_id là hai FK độc lập; optimization_runs cũng có project_id và takeoff_id độc lập.

Hướng xử lý: Dùng khóa ghép hoặc trigger kiểm tra cùng project; không dựa riêng vào việc ID tồn tại.

P1 Snapshot giá chưa đủ để tái lập

Căn cứ: optimization_runs lưu price_snapshot_date; ngày không xác định duy nhất bộ giá nếu dữ liệu cùng ngày bị sửa hoặc nạp thêm.

Hướng xử lý: Lưu ID/hash các dòng giá và giá trị thực dùng, cùng phiên bản danh mục, định mức và cấu hình.

P1 Xác nhận chưa có người xác nhận riêng

Căn cứ: takeoff_results có confirmed_at nhưng không có confirmed_by trong bảng.

Hướng xử lý: Bổ sung confirmed_by và hash nội dung được xác nhận; JSON lịch sử được bảo toàn.

P2 Một số mã vật liệu chưa có FK

Căn cứ: rough_norms.material_id và material_notes.material_id hiện là String; material_rules.target có nhiều dạng và phân cách |.

Hướng xử lý: Phân biệt mã thật và token @VUA; kiểm tra nhập dữ liệu trước, rồi thêm FK/quan hệ phù hợp.

P2 Thuộc tính cũ và mới dễ dùng nhầm

Căn cứ: materials còn cột định mức mẫu theo m^2, trong khi wall_systems có định mức theo m^3.

Hướng xử lý: Đánh dấu deprecated, thống kê caller, chuẩn hóa nguồn tính; chưa xóa ngay.

P2 Phạm vi kiểm tra số học còn hạn chế

Căn cứ: Nhiều số đo, hệ số, tải trọng trong models chưa có CHECK dương hoặc miền giá trị tương ứng.

Hướng xử lý: Bổ sung theo nghĩa từng trường, không áp CHECK quantity >= 0 cho dòng khấu trừ.

P2 Chưa đóng băng bộ quy tắc

Căn cứ: export_sql.py nạp quy tắc bằng DELETE rồi INSERT; ID số có thể không còn đại diện nội dung cũ.

Hướng xử lý: Snapshot theo rule_id + nội dung/hash; không dùng ID tự tăng làm định danh phiên bản.

P2 Giá hiện hành và lịch sử khác grain

Căn cứ: supplier_materials chỉ có một dòng mỗi cặp supplier/material; price_records giữ quan sát lịch sử.

Hướng xử lý: Giữ hai bảng nhưng quy định rõ giao dịch cập nhật, ngày hiệu lực, đơn vị và cơ sở giá.

P2 Nhãn dữ liệu không phải xác minh

Căn cứ: data_kind mặc định ACTUAL ở nhiều bảng; ACTUAL không chứng minh nguồn đã được kiểm tra.

Hướng xử lý: Tách nguồn gốc và trạng thái kiểm chứng, chặn import không khai báo nguồn gốc.

P3 Tài liệu đếm bảng không đồng nhất

Căn cứ: README còn mô tả 23 bảng; models và SQL hiện khai báo 26.

Hướng xử lý: Sinh kiểm kê từ metadata và cập nhật tài liệu cùng thay đổi schema.

Các phát hiện trên phản ánh cấu trúc và đường mã đã kiểm tra. Chưa kết luận dữ liệu production đã có sai lệch, chưa đánh giá SQL injection, hiệu năng toàn hệ thống hoặc mức độ an toàn triển khai.

5 Thiết kế dữ liệu mục tiêu

5.1 Quyết định giữ và bổ sung

Giữ 26 bảng hiện tại làm nền tảng. Thiết kế đích đề xuất thêm 14 bảng logic, triển khai theo giai đoạn chứ không tạo tất cả ngay. Đây không phải cam kết mọi bảng đã cần ở runtime; mỗi bảng chỉ đưa vào migration khi luồng đọc/ghi tương ứng được triển khai và kiểm thử.

So với phác thảo ban đầu, chưa tạo drawing_entities để sao chép toàn bộ CAD. Đối tượng gốc được giữ trong file bất biến, còn occurrence/evidence lưu tham chiếu đủ để mở lại đối tượng. Chỉ bổ sung kho entity riêng khi đo được nhu cầu truy vấn hoặc chi phí đọc file. Cũng chưa tạo takeoff_item_inputs riêng: input_snapshot bất biến đủ cho tái lập và tránh thêm bảng chỉ để sao chép số đo.

Bảng đang có	Chỉnh sửa đề xuất
project_files	Thêm sha256, revision_label, supersedes_file_id, discipline, file_size_bytes; không ghi đè file cũ. Hash không UNIQUE toàn hệ thống vì cùng file có thể thuộc các dự án khác nhau.
takeoff_results	Thêm extraction_id, schema_version, result_hash, confirmed_by. Giữ result/input JSONB và file_id để tương thích; extraction manifest là nguồn đầy đủ khi dùng nhiều file.
optimization_runs	Thêm input_manifest/hash trong config có version; chụp giá, danh mục, định mức, random_seed, cấu hình thuật toán và mô hình thực dùng.

Bảng đang có	Chỉnh sửa đề xuất
materials / wall_systems / rough_norms	Giữ bảng; quy định nguồn thẩm quyền, đơn vị và phiên bản snapshot. Tránh nhân bản định mức mẫu cũ.
material_notes / rough_norms	Làm sạch mã; mã vật liệu thật dùng FK. Token @VUA được mô hình hóa như vai trò chọn vật liệu, không tạo vật liệu giả @VUA.
users / projects / audit_logs	Giữ; kiểm tra quyền qua project chủ và ghi sự kiện xác nhận/chuyển phiên bản.

5.2 Từ điển các bảng bổ sung

Kiểu dưới đây là đặc tả đề xuất, chưa phải DDL đã thực thi. BIGINT dùng cho dữ liệu phát sinh lớn; FK tới bảng hiện có phải giữ đúng kiểu khóa INTEGER/VARCHAR. Các dòng ghi hai tên bằng dấu / là hai cột riêng khi triển khai.

extraction_runs

Grain: Một lần trích xuất/nhận dạng trên bộ file và cấu hình cố định.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
extraction_id	BIGINT PK	Định danh lần trích xuất.
project_id	INTEGER FK NOT NULL	Công trình sở hữu.
status	VARCHAR NOT NULL	RUNNING, SUCCEEDED, PARTIAL hoặc FAILED.
input_manifest	JSONB NOT NULL	Danh sách file_id, hash file, loại hồ sơ và phiên bản.
parser_version	VARCHAR NOT NULL	Phiên bản bộ đọc/nhận dạng.
config_snapshot	JSONB NOT NULL	Quy tắc, ngưỡng và hash đầu vào.
started_at / finished_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm bắt đầu/kết thúc.
error_detail	JSONB NULL	Lỗi theo file/bước; không chứa bí mật.

Ràng buộc: Một lần chạy có thể dùng nhiều file. Manifest phải kiểm tra mọi file cùng project. Dữ liệu lần chạy thành công không bị ghi đè.

building_levels

Grain: Một tầng/cao độ chuẩn hóa trong một phiên bản trích xuất.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
level_id	BIGINT PK	Định danh tầng.
extraction_id	BIGINT FK NOT NULL	Phiên bản nhận dạng.
level_code / name	VARCHAR	Mã ổn định trong phiên bản và tên hiển thị.
elevation_mm	NUMERIC NULL	Cao độ, mm; có thể âm.
height_mm	NUMERIC NULL	Chiều cao tầng, mm; biết thì > 0.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
evidence	JSONB NOT NULL	Danh sách evidence_id làm căn cứ hoặc ghi chưa xác định.

Ràng buộc: UNIQUE(extraction_id, level_code). Không gộp tầng chỉ vì tên giống nhau. Quan hệ chứng cứ phải được kiểm tra khi ghi.

drawing_views

Grain: Một vùng hình vẽ trong một file của lần trích xuất.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
view_id	BIGINT PK	Định danh hình vẽ.
extraction_id / file_id	FK NOT NULL	Lần trích xuất và file nguồn.
view_code / name	VARCHAR	Mã trong file và tiêu đề nguyên gốc.
view_type	VARCHAR NOT NULL	Mặt bằng, mặt cắt, chi tiết, bảng thống kê hoặc chưa rõ.
bbox	JSONB NOT NULL	Vùng bao trong hệ tọa độ nguồn.
transform	JSONB NOT NULL	Biến đổi từ tọa độ nguồn sang hệ chuẩn; có đơn vị.
scale_status	VARCHAR NOT NULL	VERIFIED, INFERRED, UNKNOWN hoặc CONFLICT.
metadata	JSONB NOT NULL	Tầng liên quan, chữ tiêu đề, bằng chứng tỷ lệ.

Ràng buộc: File phải thuộc input_manifest và cùng project. Một mặt cắt có thể liên quan nhiều tầng; không ép một hình chỉ có một tầng.

building_elements

Grain: Một cấu kiện vật lý trong một phiên bản nhận dạng.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
element_id	BIGINT PK	Định danh cấu kiện.
extraction_id	BIGINT FK NOT NULL	Phiên bản nhận dạng.
level_id	BIGINT FK NULL	Tầng chủ nếu xác định được.
element_code	VARCHAR NOT NULL	Mã nội bộ duy nhất trong lần nhận dạng.
design_label	VARCHAR NULL	Mã ghi trên bản vẽ, có thể lặp như C1.
element_type	VARCHAR NOT NULL	Tường, cửa, cột, dầm, sàn, móng, cầu thang hoặc khác.
geometry	JSONB NOT NULL	Hình học chuẩn hóa và loại hình học.
recognition_status	VARCHAR NOT NULL	CANDIDATE, VERIFIED, REJECTED hoặc UNRESOLVED.

Ràng buộc: UNIQUE(extraction_id, element_code). Không bắt buộc material_id. Không đặt UNIQUE riêng cho design_label.

element_occurrences

Grain: Một lần cấu kiện xuất hiện trong một hình vẽ.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
occurrence_id	BIGINT PK	Định danh lần xuất hiện.
element_id / view_id	BIGINT FK NOT NULL	Cấu kiện và hình biểu diễn.
role	VARCHAR NOT NULL	PLAN, SECTION, DETAIL hoặc SCHEDULE.
source_refs	JSONB NOT NULL	Handle CAD kèm đường dẫn INSERT lồng nhau và file_id.
source_geometry	JSONB NOT NULL	Hình học gốc dùng khoanh vùng trên hình.

Ràng buộc: Cấu kiện và hình phải cùng extraction. Handle đơn lẻ không đủ phân biệt các lần INSERT cùng block. Không đếm mỗi occurrence thành một cấu kiện.

evidence_sources

Grain: Một bằng chứng nguyên gốc có thể chỉ tới trên hồ sơ hoặc thao tác người dùng.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
evidence_id	BIGINT PK	Định danh bằng chứng.
extraction_id	BIGINT FK NOT NULL	Ngữ cảnh phiên bản.
file_id / view_id	FK NULL	Nguồn CAD/tài liệu; NULL được phép khi người dùng nhập.
source_kind	VARCHAR NOT NULL	DIMENSION, TEXT, GEOMETRY, SCHEDULE hoặc USER_INPUT.
source_ref	JSONB NOT NULL	Handle, đường dẫn block, bbox hoặc vị trí ô bảng.
raw_content	JSONB NOT NULL	Nội dung gốc và đơn vị gốc.
created_by	INTEGER FK NULL	Người nhập nếu là bổ sung thủ công.
content_hash	VARCHAR(64) NOT NULL	Mã băm nội dung bằng chứng.

Ràng buộc: Bằng chứng thủ công phải có người nhập. Nếu có file/view thì phải cùng ngữ cảnh. Nội dung gốc bất biến trong phiên bản.

element_measurements

Grain: Một giá trị ứng viên của một thông số cấu kiện.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
measurement_id	BIGINT PK	Định danh số đo ứng viên.
element_id	BIGINT FK NOT NULL	Cấu kiện được đo.
property_code	VARCHAR NOT NULL	LENGTH, WIDTH, HEIGHT, THICKNESS, AREA, COUNT...
value	NUMERIC NULL	Giá trị chuẩn hóa; thiếu thì NULL.
unit	VARCHAR NOT NULL	mm, m^2, m^3, count theo loại thông số.
method	VARCHAR NOT NULL	DIRECT, GEOMETRIC, DERIVED hoặc USER_INPUT.
verification_status	VARCHAR NOT NULL	CANDIDATE, ACCEPTED, REJECTED hoặc CONFLICT.
accepted_by / accepted_at	FK / TIMESTAMPTZ NULL	Người và thời điểm xác nhận.
derivation	JSONB NOT NULL	Công thức và ID đầu vào nếu là giá trị suy ra.

Ràng buộc: Chỉ một giá trị ACCEPTED cho mỗi (element_id, property_code), bằng unique index có điều kiện. Các giá trị xung đột cùng được giữ.

measurement_evidence

Grain: Một liên kết giữa số đo ứng viên và bằng chứng.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
measurement_id	BIGINT PK/FK	Số đo.
evidence_id	BIGINT PK/FK	Bằng chứng.
role	VARCHAR NOT NULL	SUPPORT hoặc CONTRADICT.

Ràng buộc: Khóa chính ghép. Hai đầu phải cùng extraction; số đo được chấp nhận phải có căn cứ hoặc chuỗi suy dẫn hợp lệ.

element_relations

Grain: Một quan hệ có hướng giữa hai cấu kiện.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
relation_id	BIGINT PK	Định danh quan hệ.
from_element_id / to_element_id	BIGINT FK NOT NULL	Hai cấu kiện liên quan.
relation_type	VARCHAR NOT NULL	OPENING_IN, CONNECTS_TO, PART_OF hoặc quan hệ có định nghĩa.
evidence_ids	JSONB NOT NULL	Bằng chứng của liên kết.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
verification_status	VARCHAR NOT NULL	Trạng thái xác nhận quan hệ.

Ràng buộc: Hai cấu kiện cùng extraction; CHECK hai ID khác nhau; UNIQUE hai đầu và loại. Ngăn chu trình PART_OF bằng kiểm tra ứng dụng/trigger.

review_issues

Grain: Một vấn đề cần kiểm tra trong phiên bản nhận dạng hoặc lần bóc.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
issue_id	BIGINT PK	Định danh vấn đề.
extraction_id	BIGINT FK NOT NULL	Phiên bản liên quan.
element_id / measurement_id	FK NULL	Đối tượng cụ thể nếu có.
issue_code	VARCHAR NOT NULL	MISSING, CONFLICT, DUPLICATE hoặc UNSUPPORTED.
severity / status	VARCHAR NOT NULL	Mức ảnh hưởng và OPEN/RESOLVED/WAIVED.
detail	JSONB NOT NULL	Mô tả, bằng chứng, phần kết quả bị ảnh hưởng.
resolved_by / resolved_at	FK / TIMESTAMPTZ NULL	Người và thời điểm xử lý.
resolution	TEXT NULL	Cách xử lý; không âm thầm bỏ qua.

Ràng buộc: Đóng vấn đề phải có kết quả xử lý và người/thời điểm. WAIVED vẫn phải hiển thị ảnh hưởng tới tính đầy đủ.

takeoff_items

Grain: Một dòng đóng góp hoặc khấu trừ của một công tác trong snapshot bóc tách.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
item_id	BIGINT PK	Định danh dòng công tác.
takeoff_id	INTEGER FK NOT NULL	Kết quả bóc tách chủ.
element_id	BIGINT FK NULL	Cấu kiện nếu ánh xạ được.
work_code / unit	VARCHAR NOT NULL	Công tác và đơn vị.
row_role	VARCHAR NOT NULL	CONTRIBUTION hoặc DEDUCTION.
quantity / known_part	NUMERIC NULL	Tổng khi đầy đủ và phần đã biết; không lấy thiếu làm 0.
formula	TEXT NOT NULL	Công thức giải thích kết quả.
input_snapshot	JSONB NOT NULL	ID số đo, giá trị thực dùng, đơn vị, quy tắc và phiên bản.
basis_status / is_complete	VARCHAR / BOOLEAN	A/B/C/D và tính đầy đủ theo luồng hiện có.

Ràng buộc: Khấu trừ được phép âm theo quy ước đã công bố. Khi chưa đầy đủ, quantity NULL; known_part có thể có số. Không cộng khác đơn vị.

material_scenarios

Grain: Một phương án vật liệu của một snapshot khối lượng.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
scenario_id	BIGINT PK	Định danh phương án.
takeoff_id	INTEGER FK NOT NULL	Snapshot khối lượng.
name / status	VARCHAR NOT NULL	Tên và DRAFT/PROPOSED/CONFIRMED/REJECTED.
catalog_snapshot	JSONB NOT NULL	Mã, thuộc tính, định mức/cấp phối và hash thực dùng.
created_by / created_at	FK / TIMESTAMPTZ	Người tạo nếu có và thời điểm.
confirmed_by / confirmed_at	FK / TIMESTAMPTZ NULL	Xác nhận lựa chọn.

Ràng buộc: CONFIRMED cần người và thời điểm. Thay thuộc tính ảnh hưởng hình học phải tạo lần tính lại, không dùng khối lượng cũ tùy tiện.

material_assignments

Grain: Một lựa chọn vật liệu cho một dòng công tác trong một phương án.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
assignment_id	BIGINT PK	Định danh gán vật liệu.
scenario_id / item_id	BIGINT FK NOT NULL	Phương án và công tác.
material_id	VARCHAR(64) FK NULL	Vật liệu chính nếu đã xác định.
wall_system_id	VARCHAR(64) FK NULL	Phương án tường nếu áp dụng.
origin	VARCHAR NOT NULL	DESIGN, USER hoặc PROPOSED.
selection_status	VARCHAR NOT NULL	UNKNOWN, CANDIDATE hoặc SELECTED.
evidence_snapshot	JSONB NOT NULL	Chỉ định, lý do hoặc thông tin người chọn.

Ràng buộc: UNKNOWN cho phép NULL vật liệu. SELECTED cần vật liệu hợp lệ; nếu có wall_system thì phải khớp material_id. Item và scenario phải cùng takeoff.

material_requirements

Grain: Một thành phần vật liệu do một lựa chọn công tác sinh ra.

Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
requirement_id	BIGINT PK	Định danh dòng vật tư.
assignment_id	BIGINT FK NOT NULL	Lựa chọn công tác nguồn.

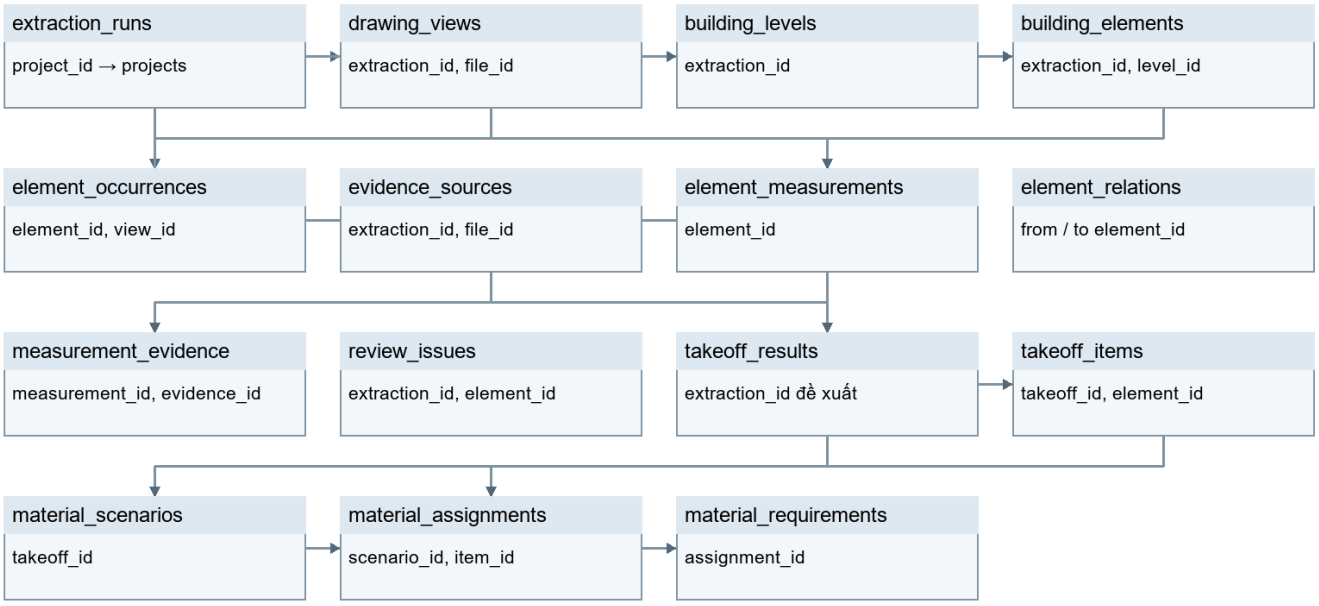
Cột đề xuất	Kiểu và bắt buộc	Ý nghĩa
material_id	VARCHAR(64) FK NOT NULL	Vật liệu thành phần.
unit	VARCHAR NOT NULL	Đơn vị lượng vật liệu.
quantity / quantity_with_waste	NUMERIC NULL	Lượng chưa hao hụt và sau hao hụt.
norm_snapshot	JSONB NOT NULL	Định mức, cấp phối, hệ số đổi, hao hụt và nguồn.
is_complete / missing	BOOLEAN / JSONB	Tính đầy đủ và lý do thiếu.

Ràng buộc: Chỉ tổng hợp dòng cùng mã/đơn vị/cơ sở. Chưa biết hao hụt thì lượng sau hao hụt NULL, không mặc định 0%. Giữ dòng nguồn để tránh cộng hai lần cấp phối.

5.3 Quan hệ và toàn vẹn

Quan hệ	Bội số / điều kiện
projects → project_files	1–N; mọi file của lần trích xuất thuộc cùng project.
projects → extraction_runs	1–N; một lần trích xuất đóng băng input_manifest.
extraction_runs → views / levels / elements	1–N cho mỗi nhóm; không trộn giữa phiên bản.
elements ↔ drawing_views	N–N qua element_occurrences.
elements → measurements ↔ evidence	1–N số đo ứng viên; N–N bằng chứng qua measurement_evidence.
elements ↔ elements	Quan hệ có hướng qua element_relations; cửa chủ và cấu kiện đều cùng extraction.
extraction_runs → takeoff_results → takeoff_items	1–N; kết quả được xác nhận là snapshot.
takeoff_results → scenarios → assignments → requirements	1–N từng bước; assignment phải dùng item thuộc đúng takeoff.
projects → optimization_runs	1–N; kiểm tra takeoff cùng project và chụp đầu vào thực dùng.

Các điều kiện cùng project/extraction/takeoff phải được bảo đảm bằng FK ghép tới khóa UNIQUE tương ứng hoặc trigger có kiểm thử. CHECK không được dùng để giả vờ kiểm tra dữ liệu ở bảng khác. JSONB chứa danh sách ID được kiểm tra ở transaction ghi; nếu cần quan hệ truy vấn thường xuyên thì tách bảng nối khi triển khai.



Hình 3 Quan hệ chính trong thiết kế bổ sung. Sơ đồ lược bớt FK người dùng/danh mục và một số liên kết để dễ đọc; mục 5.2 là đặc tả đầy đủ hơn. takeoff_results là bảng đang có.

5.4 Kiểu dữ liệu và chỉ mục

- Hiện trạng dùng Float, tài liệu không tự đổi toàn bộ sang Numeric. Thiết kế mới dùng NUMERIC cho số lượng chuẩn hóa; độ chính xác/scale được chốt từ miền giá trị và dung sai trước migration. Tiền cần số thập phân chính xác khi đưa vào chốt giá.
- TIMESTAMPTZ cho sự kiện; DATE cho ngày giá/ngày hiệu lực. Hiển thị theo múi giờ người dùng; lưu và trao đổi thời điểm có múi giờ.
- Chỉ mục ưu tiên: project_id, extraction_id, (extraction_id, element_code), (element_id, property_code), các FK của occurrence/evidence/item và (scenario_id, item_id).
- Dùng unique index có điều kiện để chặn hai số đo ACCEPTED cho cùng thuộc tính. Không đặt GIN trên mọi JSONB; chỉ tạo khi truy vấn và EXPLAIN chứng minh cần.
- Chỉ giữ trường nullable khi có nghĩa nghiệp vụ rõ. Không dùng chuỗi rỗng thay NULL cho giá trị số/ngày; không biến UNKNOWN thành NO.

6 Luồng dữ liệu và hợp đồng xử lý

6.1 Tiếp nhận hồ sơ

Kiểm quyền project → lưu file mới → tính hash/size → tạo project_files. Khi DWG cần chuyển DXF, giữ cả hash gốc, đầu ra chuyển đổi và phiên bản converter trong manifest. Chuyển đổi thất bại phải kết thúc có lỗi; không sinh khối lượng rỗng như thành công.

6.2 Nhận dạng và chuẩn hóa

Tạo extraction_run → đọc các hình và tỷ lệ → tạo cấu kiện ứng viên, occurrences, evidence và số đo. Bộ đọc CAD vẫn làm việc với file gốc; trường hợp scale chưa xác định không tính đại lượng phụ thuộc tỷ lệ.

6.3 Kiểm tra và xác nhận số đo

So các ứng viên cho cùng thuộc tính; mở review_issue khi mâu thuẫn. Người dùng chấp nhận một giá trị trong transaction, lưu bằng chứng và nhật ký. Số đo đã được dùng ở snapshot cũ không bị sửa ngược; sửa tạo phiên bản/kết quả mới.

6.4 Tính khối lượng

Dùng số đo đã đủ căn cứ và quy tắc đo bóc → tạo takeoff_items và snapshot JSONB tương thích. Giữ dòng cộng/trừ và nguồn; tổng chỉ có khi phạm vi đầy đủ, phần đã biết hiển thị riêng.

6.5 Chọn và quy đổi vật liệu

Tạo scenario, gán vật liệu theo chỉ định hoặc lựa chọn. Chưa chọn vẫn lưu khối lượng. Định mức/cấp phối đủ thì sinh requirements; thiếu định mức thì lưu missing. Vật liệu đề xuất không tự trở thành vật liệu thiết kế.

6.6 Giá và tối ưu

Chọn dữ liệu giá theo vật liệu, đơn vị, ngày, địa phương, nhà cung cấp và VAT/vận chuyển. Chụp giá trị được dùng, phương án vật liệu và ràng buộc trước tối ưu. Lưu phương án, lựa chọn và dấu vết chạy vào optimization_runs.

6.7 Hợp đồng tương thích API

Giữ các định danh và cấu trúc công khai đang sử dụng. Bổ sung schema_version, extraction_id, tham chiếu nguồn và trạng thái đầy đủ theo dạng trường tùy chọn trong giai đoạn chuyển đổi. Luồng đọc cũ tiếp tục dùng JSONB; lớp ánh xạ tạo dữ liệu mới và snapshot cũ trong cùng transaction khi có thể. Không hứa tên endpoint mới khi chưa thiết kế API.

Tách trạng thái nguồn số liệu A/B/C/D hiện có khỏi trạng thái người kiểm và trạng thái chọn vật liệu. Một số đo A có thể chưa được người kiểm xác nhận; công tác đủ số đo vẫn có thể chưa có phương án vật liệu.

7 Chất lượng dữ liệu và kiểm chứng

Nhóm kiểm tra	Yêu cầu
Đơn vị và tỷ lệ	Mọi giá trị có đơn vị và hệ tọa độ; tỷ lệ riêng từng hình; phát hiện đơn vị khai báo khác DIMENSION.
Tính đầy đủ	Thiếu cao/dày/tiết diện phải chỉ ra công tác bị ảnh hưởng; không điền 0 để đủ bảng.
Không trùng	Một cấu kiện có nhiều hình; INSERT lặp khác cấu kiện; không dùng tên C1 làm khóa duy nhất.
Nguồn	Một số đo phải truy về bằng chứng và file hash; giá/định mức truy về nguồn và snapshot.
Quan hệ	Cửa đúng tường chủ, chi tiết đúng mã cấu kiện/tầng; không chấp nhận liên kết chéo project.
Vật liệu	Chưa biết khác không dùng; không đoán vật liệu từ chiều dày; phương án thay đổi hình học cần tính lại.
Kiểm chứng	ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC tách khỏi trạng thái đã kiểm; dữ liệu test tách theo công trình.

7.1 Bộ dữ liệu cần chuẩn bị

Mỗi hồ sơ gồm CAD gốc, danh mục hình, nhãn cấu kiện, số đo có nguồn, liên kết hình–chi tiết và đáp án có người kiểm. Bộ nghiệm thu phải gồm tên layer/block mới, block lồng và xoay, nhiều tỷ lệ, cửa không có bảng thống kê, kích thước ghi đè và các hồ sơ thiếu dữ liệu. Biến thể tổng hợp dùng kiểm tra bất biến, không thay hồ sơ thật.

README ground_truth/du_toan hiện ghi hai hồ sơ ACTUAL và đáp án chưa được kiểm độc lập đủ điều kiện chỉ tiêu chính. Đây là trạng thái được tài liệu nguồn ghi nhận; chưa kiểm lại từng dòng dữ liệu trong lần lập tài liệu này. Không công bố độ chính xác nhận dạng từ số lượng hồ sơ hoặc từ chạy đúng công thức.

7.2 Chỉ số nghiệm thu

- Độ đúng/độ phủ nhận dạng cấu kiện trên danh sách đáp án đầy đủ.
- Tỷ lệ số đo liên kết đúng cấu kiện, đúng đơn vị và đúng hình chi tiết.
- Sai số khối lượng theo công tác trên hồ sơ đủ đáp án; báo riêng phần không thể đánh giá.
- Tỷ lệ dòng có nguồn truy vết; tỷ lệ phát hiện đúng thiếu/mâu thuẫn; số lần tính trùng.
- Không gộp hồ sơ có đáp án chưa kiểm với nhóm nghiệm thu chính; mọi báo cáo có mẫu số và danh sách hồ sơ bị loại.

8 Chuyển đổi và tương thích

Bước	Mục tiêu	Công việc
Giai đoạn 1	Chốt hiện trạng	Xuất schema thực tế chỉ đọc, thống kê dữ liệu, so ORM–SQL–DB. Kiểm tra constraint chưa validate, null/orphan và phiên bản triển khai.
Giai đoạn 2	Khép nguồn và snapshot	Thêm metadata file, schema_version/result_hash/confirmed_by; truyền liên kết file đúng; chụp manifest đầu vào. Chưa yêu cầu tách toàn bộ JSON.
Giai đoạn 3	Lưu nhận dạng có cấu trúc	Triển khai extraction, view, level, element, occurrence, measurement, evidence, relation và issue cùng các luồng ghi/đọc thực tế.
Giai đoạn 4	Tách công tác và phương án	Tạo takeoff_items cùng material_scenarios/assignments/requirements khi cần truy vấn/so sánh; đồng thời giữ snapshot tương thích.
Giai đoạn 5	Làm sạch danh mục	Thêm FK/CHECK sau khi xử lý mã không khớp, token và đơn vị. Loại cột legacy chỉ sau kiểm caller và chuyển dữ liệu.

8.1 Ánh xạ dữ liệu cũ

- takeoff_results.result/input → snapshot gốc được giữ nguyên; chỉ tách những cấu kiện/số đo thật sự có trong JSON.
- Kết quả cũ không có source handle/file hash được đánh dấu LEGACY_UNVERIFIED trong metadata; không tự tạo bằng chứng hoặc người xác nhận.
- file_id thiếu chỉ backfill khi tìm được căn cứ duy nhất. Không ghép file chỉ theo tên gần giống.
- rule_id và nội dung/hash được chụp; không nối lịch sử theo ID tự tăng sau lần reload.
- Mỗi migration có mã phiên bản, tiền điều kiện, số dòng trước/sau, bước đối chiếu, khả năng chạy lại và kế hoạch rollback.

8.2 Quy tắc tương thích

Thực hiện expand → backfill → kiểm tra → chuyển reader → ngừng đường cũ. Trong giai đoạn ghi kép, một giao dịch phải đảm bảo bảng mới và snapshot không lệch nhau; nếu thao tác file ngoài DB thì có trạng thái pending và bước khôi phục. Không xóa bảng/cột đang được API cũ sử dụng. Rollback ứng dụng vẫn phải đọc được JSONB được giữ lại.

9 Vận hành và kiểm thử

9.1 Quyền và bảo toàn dữ liệu

Mọi truy vấn dự án phải kiểm quyền sở hữu/vai trò. Không dựa vào việc biết project_id hoặc file_id. Tài khoản ứng dụng chỉ có quyền cần thiết; tài khoản chạy migration tách riêng. Mật khẩu chỉ lưu hash; không ghi connection string, token hoặc password_hash trong nhật ký/export thông thường.

Xóa user/project hiện có nhiều quan hệ CASCADE; cần thiết kế chính sách giữ/xóa dữ liệu trước khi mở chức năng xóa. Đề xuất khóa chỉnh sửa snapshot đã xác nhận, cho phép tạo phiên bản mới; đây là chính sách mới, chưa phải hành vi DB hiện có.

9.2 Sao lưu và quan sát

- Sao lưu PostgreSQL cùng file CAD/mô hình và manifest hash; backup DB riêng không khôi phục được stored_path đã mất file.
- Kiểm thử restore trên môi trường riêng; đo thời gian và mức mất dữ liệu chấp nhận được rồi mới chốt lịch backup.
- Theo dõi lần trích xuất lỗi/chậm, issue chưa xử lý, file mất, bản ghi không có nguồn và lệch snapshot.
- Thử nghiệm hiệu năng bằng tập CAD thực tế; chỉ tối ưu index/partition khi có kế hoạch truy vấn và số đo.

9.3 Ma trận kiểm thử

Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi
T01	Cấu kiện chưa biết vật liệu	Lưu được cấu kiện và khối lượng; nhu cầu vật liệu vẫn chưa xác định.
T02	Một cột trên ba hình	Một element, ba occurrence; không nhân ba khối lượng.
T03	Hai số đo mâu thuẫn	Giữ cả hai ứng viên và issue; chỉ một giá trị được chấp nhận.
T04	Quan hệ chéo dự án	Giao dịch bị từ chối dù từng ID riêng lẻ tồn tại.
T05	Cập nhật file cùng tên	Tạo phiên bản/hash mới; snapshot cũ vẫn trỏ file cũ.
T06	Nhiều tỷ lệ và block lồng	Biến đổi đúng; source_ref phân biệt INSERT lặp.
T07	Thiếu số đo	quantity chưa đầy đủ là NULL; known_part không bị mất.
T08	Dòng khấu trừ	Cho phép lượng âm hợp lệ; tổng đúng theo đơn vị.
T09	Thay giá/định mức cùng ngày	Lần chạy cũ vẫn giải thích được bằng snapshot cũ.
T10	Chạy lại migration/backfill	Không nhân bản; số dòng và hash kiểm tra nhất quán.

Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi
T11	Chọn phương án đổi độ dày	Bắt buộc tính lại phần hình học/công tác chịu ảnh hưởng.
T12	Restore DB và file	Mở lại nguồn, kiểm hash và tái hiện được ví dụ kiểm thử.

Ma trận trên là yêu cầu kiểm thử đề xuất. Tài liệu này không tuyên bố đã chạy các ca trên ứng dụng hoặc database. Kiểm tra thực hiện cho tài liệu gồm đối chiếu metadata, tính đầy đủ của từ điển và kiểm tra bố cục Word.

10 Ví dụ xuyên suốt

Ví dụ giả định: bản CAD thể hiện tường dài 5.000 mm, cao 3.000 mm, dày 200 mm; một cửa rộng 900 mm, cao 2.200 mm. Hồ sơ chưa ghi vật liệu. Bỏ qua giao cột/dầm trong ví dụ để tập trung vào cách lưu dữ liệu.

Bảng	Dữ liệu minh họa
projects / project_files	CT001; KT_R01.dxf; mã băm file gốc.
extraction_runs	EX001; parser và cấu hình; manifest chứa file kiến trúc/kết cấu sử dụng.
drawing_views / building_levels	Mặt bằng tầng 1, mặt cắt A-A; cao độ và biến đổi tọa độ.
building_elements	W1 là tường, O1 là cửa; chưa có vật liệu.
element_occurrences	W1 xuất hiện trên mặt bằng và mặt cắt; cùng một cấu kiện.
element_measurements	W1: 5000/3000/200 mm; O1: 900/2200 mm; mỗi giá trị có trạng thái và nguồn.
evidence_sources / measurement_evidence	Chiều dài từ DIMENSION; chiều cao từ mặt cắt; cửa từ bảng cửa hoặc số đo có căn cứ.
element_relations	O1 OPENING_IN W1.
takeoff_items	Diện tích thuần 13,02 m^2; khối tường 2,604 m^3, công thức và đầu vào được chụp.
material_scenarios / assignments	Phương án A đang chờ chọn vật liệu; UNKNOWN, material_id NULL.
material_requirements	Chưa ra số lượng viên/vữa vì chưa chọn quy cách và định mức.

Công thức: diện tích thuần = 5 × 3 − 0,9 × 2,2 = 13,02 m^2; khối tường = 13,02 × 0,2 = 2,604 m^3. Đây là khối lượng hình học; chỉ gọi là khối xây đã xác nhận khi loại cấu kiện và phương pháp đo bóc được kiểm tra phù hợp.

Sau khi người dùng chọn phương án gạch X phù hợp chiều dày thiết kế, assignment chuyển SELECTED và giữ nguồn USER. Lượng gạch = khối xây × hệ số viên/m^3 của đúng quy cách. Nếu hệ số vữa hoặc hao hụt thiếu thì chỉ phần tương ứng chưa hoàn chỉnh; không dùng số mặc định để lấp chỗ trống.

11 Kết luận thiết kế và thứ tự thực hiện

Chưa cần làm lại toàn bộ database. Ưu tiên đầu tiên là xác định nguồn thẩm quyền, khép liên kết file và đóng băng đầu vào. Tiếp theo mới bổ sung cấu trúc số đo/cấu kiện phục vụ nhận dạng trên hồ sơ chưa gặp. Danh mục và định mức được dùng sau bước khối lượng, không dùng để ép cấu kiện phải có sẵn vật liệu.

Nhóm	Quyết định
26 bảng hiện có	Giữ làm nền tảng; chỉnh ràng buộc và truy vết theo phát hiện.
14 bảng logic bổ sung	Thiết kế đích đề xuất; đưa vào theo luồng được triển khai, không tạo bảng trống cho đủ số lượng.
drawing_entities / kho phân tích riêng	Chưa đưa vào thiết kế triển khai ban đầu; chỉ bổ sung khi có nhu cầu đo được.
Định mức và pháp lý	Phải xác minh nguồn và phiên bản; tài liệu này không xác nhận tính hiệu lực của văn bản được ghi trong code.
Database thực tế	Cần introspection chỉ đọc trước khi lập migration chính thức.

Phụ lục A Từ điển 26 bảng hiện có

Phụ lục được sinh từ metadata SQLAlchemy hiện tại: 26 bảng, 273 cột. PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; NN = không cho NULL; NULL = cho phép NULL. Các mô tả là diễn giải nghiệp vụ, còn kiểu/khóa/default được đọc từ khai báo. Default liệt kê ở đây là server_default; default phía Python không được coi là default ở PostgreSQL.

convention_clauses Điều khoản quy ước

Một dòng là một điều khoản quy ước đầu vào và cách kiểm tra.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
ma	VARCHAR(16) NN	mã, ví dụ QU-24
nhom	VARCHAR(64) NN	nhóm điều khoản
dieu_khoan	TEXT NN	nội dung
muc	VARCHAR(1) NN	B (bắt buộc) | K (khuyến nghị)
cach_kiem	TEXT NULL	cách kiểm

UNIQUE: (ma)

CHECK đang khai báo:

muc IN ('B', 'K')

drawing_concepts Ký hiệu layer, block

Một dòng là một mẫu layer/block và vai trò tương ứng; đây là tín hiệu hỗ trợ nhận dạng.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
ma	VARCHAR(16) NN	mã, ví dụ L50
khai_niem	VARCHAR(64) NN	tên khái niệm, ví dụ Cửa
qu	VARCHAR(16) NULL	điều khoản, ví dụ QU-08
tin_hieu	VARCHAR(16) NN	layer | block
mau	VARCHAR(128) NN	mẫu tên layer hoặc tiền tố block
vai_tro	VARCHAR(16) NN	layer: WALL | OPENING | ANNOTATION | IGNORE | COLUMN | BEAM | SLAB | STAIR | LINTEL | FOUNDATION; block: door | window | ANNOTATION | IGNORE | …
rong_mm	FLOAT NULL	rộng mặc định, mm
cao_mm	FLOAT NULL	cao mặc định, mm
ghi_chu	TEXT NULL	ghi chú

UNIQUE: (ma)

CHECK đang khai báo:

tin_hieu IN ('layer', 'block')

labor_rates Đơn giá nhân công

Một dòng là một đơn giá công lao động theo địa phương, bậc thợ và thời điểm hiệu lực.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
province	VARCHAR(64) NN	Địa phương; hiện lưu bằng chuỗi.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
grade	VARCHAR(32) NN	Bậc thợ.
rate_per_day	FLOAT NN	Đơn giá một công/ngày theo nguồn.
valid_from	DATE NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực.
source	VARCHAR(1024) NN	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ. Mặc định DB: .
data_kind	VARCHAR(16) NN	Nguồn dữ liệu: ACTUAL, SAMPLE hoặc SYNTHETIC; không đồng nghĩa đã kiểm chứng. Mặc định DB: ACTUAL.

CHECK đang khai báo:

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

Chỉ mục khai báo: ix_labor_rates_province (labor_rates.province)

material_families Họ vật liệu

Một dòng là một họ vật liệu; hỗ trợ nhận diện và chọn phương án tường.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
family_id	VARCHAR(32) PK; NN	Mã họ vật liệu.
name	VARCHAR(255) NN	Tên hiển thị.
sort_order	INTEGER NN	Thứ tự hiển thị.
is_wall	BOOLEAN NN	Đánh dấu họ vật liệu dùng cho tường. Mặc định DB: false.

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

material_groups Nhóm vật liệu

Một dòng là một nhóm vật liệu dùng tổng hợp và phân loại.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
group_id	VARCHAR(64) PK; NN	Mã nhóm vật liệu.
sort_order	INTEGER NN	Thứ tự hiển thị.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
name	VARCHAR(255) NN	Tên hiển thị.
description	TEXT NN	Mô tả nghiệp vụ. Mặc định DB: .

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

material_notes Ghi chú vật liệu phần thô

Một dòng là một mẫu ghi chú vật liệu phần thô ánh xạ về mã vật liệu.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
rule_id	VARCHAR(32) NN	mã quy tắc, ví dụ N207
pattern	VARCHAR(255) NN	cụm từ chữ thường bỏ dấu, ví dụ: xi mang pcb40
material_id	VARCHAR(32) NN	mã vật liệu phải có trong danh mục
ten	VARCHAR(255) NULL	tên vật liệu
nguon	VARCHAR(32) NULL	danh_muc | de_xuat
kiem_chung	VARCHAR(32) NULL	ban_ve_build | chua_kiem
ghi_chu	TEXT NULL	ghi chú

UNIQUE: (rule_id)

Chỉ mục khai báo: ix_material_notes_material_id (material_notes.material_id)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

material_rules Vật liệu tường

Một dòng là một quy tắc nhận tín hiệu chữ, hatch, layer hoặc block để gán loại đối tượng/vật liệu tường.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
rule_id	VARCHAR(32) NN	mã quy tắc, ví dụ T28
signal	VARCHAR(16) NN	text | hatch | layer | block
pattern	VARCHAR(255) NN	text, layer: chuỗi con, chữ thường bỏ dấu; hatch: tên mẫu; block: biểu thức chính quy trên tên viết hoa
target	VARCHAR(255) NULL	họ vật liệu (AAC, CLAY_SOLID…) hoặc mã (GN01); nhiều giá trị cách nhau bằng |
element	VARCHAR(32) NULL	WALL_MASONRY | CONCRETE | DOOR | WINDOW
width_mm	FLOAT NULL	chiều rộng (cửa), mm
height_mm	FLOAT NULL	chiều cao (cửa), mm
priority	INTEGER NN	số lớn hơn thắng Mặc định DB: 0.
note	TEXT NULL	ghi chú

UNIQUE: (rule_id)

CHECK đang khai báo:

signal IN ('text', 'hatch', 'layer', 'block')

model_versions Phiên bản mô hình

Một dòng là một phiên bản mô hình dự đoán và thông tin huấn luyện/đánh giá.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
version	VARCHAR(32) PK; NN	Định danh phiên bản mô hình.
target	VARCHAR(32) NN	Đích nhận dạng hoặc mục tiêu mô hình tùy bảng.
trained_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm huấn luyện. Mặc định DB: now().
data_rows	INTEGER NN	Số dòng dữ liệu huấn luyện.
contains_synthetic	BOOLEAN NN	Có dữ liệu giả lập trong huấn luyện hay không. Mặc định DB: false.
metrics	JSONB NN	Chỉ số đánh giá mô hình dạng JSONB.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
file_path	VARCHAR(1024) NN	Đường dẫn tệp mô hình.
is_active	BOOLEAN NN	Trạng thái hoạt động. Mặc định DB: false.

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

room_rules Loại phòng

Một dòng là một quy tắc nhận loại phòng phục vụ công tác theo khu vực, ví dụ chống thấm.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
rule_id	VARCHAR(32) NN	mã quy tắc, ví dụ R08
pattern	VARCHAR(255) NN	biểu thức chính quy trên chữ thường bỏ dấu, ví dụ \x08wc\x08
kind	VARCHAR(16) NN	WET | BALCONY
note	TEXT NULL	ghi chú

UNIQUE: (rule_id)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

rough_norms Định mức phần thô

Một dòng là một định mức vật liệu cho mã công tác và biến thể cụ thể; có thông tin nguồn và mức xác nhận.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
work_code	VARCHAR(32) NN	TRAT | CAN_NEN | COT_THEP | CHONG_THAM | NEN_DEM_CAT | COP_PHA | BE_TONG_TRON
variant	VARCHAR(32) NULL	dày (mm), mác (M250) hoặc mã vật liệu; trống: mọi trường hợp
material_id	VARCHAR(64) NULL	mã danh mục; @VUA là vữa theo mác công trình

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
material_name	VARCHAR(255) NULL	tên vật liệu
qty	FLOAT NULL	lượng trên 1 đơn vị công tác
qty_unit	VARCHAR(64) NULL	ví dụ kg / m³
qty_min	FLOAT NULL	cận dưới khi hệ số là khoảng (đặc tả 30/10/2026 mục 3B)
qty_max	FLOAT NULL	cận trên khi hệ số là khoảng
muc_xac_nhan	VARCHAR(16) NULL	nguon | tinh | kinh_nghiem
ngay_tra	VARCHAR(10) NULL	ngày tra số, YYYY-MM-DD
norm_code	VARCHAR(64) NULL	số hiệu bảng TT 38/2026/TT-BXD
source	VARCHAR(255) NULL	nguồn
note	TEXT NULL	ghi chú

Chỉ mục khai báo: ix_rough_norms_work_code (rough_norms.work_code)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

standards Tiêu chuẩn

Một dòng là một tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc văn bản tham chiếu; thông tin hiệu lực cần được xác minh từ nguồn gốc.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
standard_id	INTEGER PK; NN	Mã nội bộ của văn bản tiêu chuẩn.
code	VARCHAR(64) NN	Mã/số hiệu.
title	TEXT NN	Tiêu đề hoặc tên đầy đủ.
kind	VARCHAR(32) NN	Loại văn bản/đối tượng theo nghiệp vụ bảng. Mặc định DB: .
status	VARCHAR(32) NN	Trạng thái, cần xem miền giá trị theo bảng. Mặc định DB: UNKNOWN.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
valid_from	DATE NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực.
valid_to	DATE NULL	Ngày kết thúc hiệu lực.
source_url	VARCHAR(1024) NN	Đường dẫn tài liệu gốc. Mặc định DB: .

UNIQUE: (code)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

suppliers Đại lý, nhà cung cấp

Một dòng là một nhà cung cấp/đại lý, thông tin vị trí, giao hàng và xác minh.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
supplier_id	VARCHAR(64) PK; NN	Mã nhà cung cấp; có thể trống ở giá công bố.
name	VARCHAR(255) NN	Tên hiển thị.
province	VARCHAR(64) NN	Địa phương; hiện lưu bằng chuỗi.
lat	FLOAT NULL	Vĩ độ.
lon	FLOAT NULL	Kinh độ.
lead_time_days	FLOAT NULL	Thời gian cung ứng, ngày.
data_kind	VARCHAR(16) NN	Nguồn dữ liệu: ACTUAL, SAMPLE hoặc SYNTHETIC; không đồng nghĩa đã kiểm chứng. Mặc định DB: ACTUAL.
dealer_type	VARCHAR(64) NULL	Loại hình đại lý.
brands	TEXT NULL	Các thương hiệu cung ứng, hiện lưu chuỗi.
address	VARCHAR(512) NULL	Địa chỉ.
ward	VARCHAR(128) NULL	Phường/xã.
district	VARCHAR(128) NULL	Quận/huyện được lưu theo dữ liệu thu thập.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
maps_url	VARCHAR(1024) NULL	Liên kết vị trí.
phone	VARCHAR(64) NULL	Số điện thoại.
zalo	VARCHAR(64) NULL	Liên hệ Zalo.
email	VARCHAR(255) NULL	Địa chỉ email.
website	VARCHAR(1024) NULL	Website.
facebook	VARCHAR(1024) NULL	Trang Facebook.
tax_code	VARCHAR(32) NULL	Mã số thuế.
opening_hours	VARCHAR(255) NULL	Giờ hoạt động.
delivers	BOOLEAN NULL	Có giao hàng hay không.
delivery_radius_km	FLOAT NULL	Bán kính giao hàng, km.
max_truck_ton	FLOAT NULL	Tải trọng xe tối đa có thể phục vụ, tấn.
min_order	VARCHAR(255) NULL	Điều kiện đơn tối thiểu dạng văn bản.
vat_invoice	BOOLEAN NULL	Có xuất hóa đơn VAT hay không.
payment	VARCHAR(255) NULL	Điều kiện thanh toán.
price_public	VARCHAR(8) NULL	Mức công khai giá: YES, NO hoặc PARTIAL.
price_page_url	VARCHAR(1024) NULL	Trang giá.
verified	BOOLEAN NULL	Đã xác minh nhà cung cấp theo quy trình hiện tại.
collected_at	DATE NULL	Ngày thu thập.
collected_by	VARCHAR(128) NULL	Người thu thập.
source	VARCHAR(1024) NULL	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
note	TEXT NULL	Ghi chú.

CHECK đang khai báo:

lat BETWEEN -90 AND 90 AND lon BETWEEN -180 AND 180

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

price_public IS NULL OR price_public IN ('YES', 'NO', 'PARTIAL')

users Người dùng

Một dòng là một tài khoản đăng nhập; quản lý vai trò và trạng thái hoạt động.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
user_id	INTEGER PK; NN	Mã người dùng.
email	VARCHAR(255) NN	Địa chỉ email.
full_name	VARCHAR(255) NN	Tên người dùng. Mặc định DB: .
password_hash	VARCHAR(255) NN	Mật khẩu dạng băm; không đưa vào xuất dữ liệu thông thường.
role	VARCHAR(16) NN	Vai trò; xem bảng và ràng buộc tương ứng. Mặc định DB: user.
is_active	BOOLEAN NN	Trạng thái hoạt động. Mặc định DB: true.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm tạo. Mặc định DB: now().

UNIQUE: (email)

CHECK đang khai báo:

role IN ('admin', 'user')

vehicles Phương tiện vận chuyển

Một dòng là một phương tiện/phương án vận chuyển với tải trọng và biểu phí.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
vehicle_id	VARCHAR(64) PK; NN	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
name	VARCHAR(255) NN	Tên hiển thị.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
payload_ton	FLOAT NN	Tải trọng, tấn.
base_fee	FLOAT NN	Phí vận chuyển cơ bản.
fee_per_km	FLOAT NN	Phí trên km.
data_kind	VARCHAR(16) NN	Nguồn dữ liệu: ACTUAL, SAMPLE hoặc SYNTHETIC; không đồng nghĩa đã kiểm chứng. Mặc định DB: ACTUAL.

CHECK đang khai báo:

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

audit_logs Nhật ký thao tác

Một dòng là một sự kiện thao tác quản trị hoặc thu thập dữ liệu được ghi nhật ký.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
log_id	BIGINT PK; NN	Khóa sự kiện nhật ký.
user_id	INTEGER NULL	Mã người dùng. FK → users.user_id [xóa: SET NULL].
action	VARCHAR(64) NN	Tên sự kiện thao tác.
detail	JSONB NN	Chi tiết sự kiện dạng JSONB. Mặc định DB: {}.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm tạo. Mặc định DB: now().

Chỉ mục khai báo: ix_audit_logs_action (audit_logs.action)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

materials Vật liệu

Một dòng là một mã vật liệu trong danh mục, có đơn vị chuẩn và thuộc tính kỹ thuật.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
material_id	VARCHAR(64) PK; NN	Mã vật liệu trong danh mục.
name	VARCHAR(255) NN	Tên hiển thị.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
group	VARCHAR(64) NN	Nhóm vật liệu. FK → material_groups.group_id [xóa: mặc định].
thickness_mm	FLOAT NULL	Chiều dày, mm; ý nghĩa phụ thuộc vật liệu, không phải chiều dày mặc định của mọi tường.
unit	VARCHAR(16) NN	Đơn vị tính chuẩn của giá trị/vật liệu.
qty_per_m2	FLOAT NULL	Định mức trên m² thuộc dữ liệu mẫu cũ; cần tránh dùng thay định mức wall_systems.
weight_kg_per_m2	FLOAT NULL	Khối lượng trên m² thuộc dữ liệu mẫu cũ.
lambda_w_mk	FLOAT NULL	Hệ số dẫn nhiệt, W/(m·K).
labor_days_per_m2	FLOAT NULL	Công trên m² thuộc dữ liệu mẫu cũ.
data_kind	VARCHAR(16) NN	Nguồn dữ liệu: ACTUAL, SAMPLE hoặc SYNTHETIC; không đồng nghĩa đã kiểm chứng. Mặc định DB: ACTUAL.
subgroup	VARCHAR(128) NULL	Phân nhóm chi tiết.
family	VARCHAR(32) NULL	Họ vật liệu. FK → material_families.family_id [xóa: mặc định].
usage_text	VARCHAR(255) NULL	Mô tả công dụng.
usage_role	VARCHAR(128) NULL	Vai trò sử dụng; hiện lưu dạng chuỗi.
tier	INTEGER NULL	Mức tham gia tối ưu/tra cứu.
purchase_unit	VARCHAR(32) NULL	Đơn vị mua hàng.
unit_conversion	FLOAT NULL	Hệ số quy đổi; phải đối chiếu chiều quy đổi tại nơi sử dụng.
length_mm	FLOAT NULL	Chiều dài, mm.
width_mm	FLOAT NULL	Chiều rộng, mm.
height_mm	FLOAT NULL	Chiều cao, mm.
price_priority	VARCHAR(4) NULL	Mức ưu tiên thu thập giá.
needs_lambda	BOOLEAN NULL	Có yêu cầu dữ liệu hệ số dẫn nhiệt hay không.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
lambda_source	VARCHAR(255) NULL	Nguồn xác định thuộc tính tương ứng.
unit_weight_kg	FLOAT NULL	Khối lượng kg trên một đơn vị danh mục.
weight_source	VARCHAR(255) NULL	Nguồn xác định thuộc tính tương ứng.
transport_volume_m3	FLOAT NULL	Thể tích vận chuyển trên đơn vị vật liệu, m^3.
waste_pct	FLOAT NULL	Tỷ lệ hao hụt theo phần trăm; cần giữ nguồn.
waste_source	VARCHAR(255) NULL	Nguồn xác định thuộc tính tương ứng.
standards_text	TEXT NULL	Mô tả tiêu chuẩn dạng văn bản; khác liên kết material_standards.
reference_brands	TEXT NULL	Các thương hiệu tham khảo.
tech_notes	TEXT NULL	Ghi chú kỹ thuật.
data_note	TEXT NULL	Ghi chú chất lượng dữ liệu.
raw_class	VARCHAR(32) NULL	Loại vật liệu thô dùng lọc nhu cầu.

CHECK đang khai báo:

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

projects Dự án

Một dòng là một công trình thuộc một người dùng; chứa vị trí và các ràng buộc/thông số cấp dự án.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
project_id	INTEGER PK; NN	Mã công trình.
user_id	INTEGER NN	Mã người dùng. FK → users.user_id [xóa: CASCADE].
name	VARCHAR(255) NN	Tên hiển thị.
address	VARCHAR(512) NN	Địa chỉ. Mặc định DB: .
site_lat	FLOAT NULL	Vĩ độ công trình.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
site_lon	FLOAT NULL	Kinh độ công trình.
floor_height_mm	FLOAT NULL	Chiều cao tầng cấp dự án, mm; không đại diện mọi tầng nếu công trình khác cao độ.
door_width_mm	FLOAT NULL	Rộng cửa đi bổ sung cấp dự án, mm.
door_height_mm	FLOAT NULL	Cao cửa đi bổ sung cấp dự án, mm.
window_width_mm	FLOAT NULL	Rộng cửa sổ bổ sung cấp dự án, mm.
window_height_mm	FLOAT NULL	Cao cửa sổ bổ sung cấp dự án, mm.
budget	FLOAT NULL	Ngân sách.
deadline_days	FLOAT NULL	Thời hạn, ngày.
max_vehicle_ton	FLOAT NULL	Giới hạn tải trọng xe đến công trình, tấn.
excluded_materials	JSONB NN	Danh sách vật liệu loại trừ; snapshot theo ngữ cảnh dự án/lần chạy. Mặc định DB: [].
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm tạo. Mặc định DB: now().
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm cập nhật; xem cơ chế cập nhật ở ứng dụng. Mặc định DB: now().

Chỉ mục khai báo: ix_projects_user_id (projects.user_id)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

material_aliases Tên gọi khác của vật liệu

Một dòng là một tên gọi khác liên kết tới một mã vật liệu.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
alias	VARCHAR(255) NN	Tên gọi khác.
material_id	VARCHAR(64) NN	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id [xóa: CASCADE].

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
source	VARCHAR(255) NN	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ. Mặc định DB: .

UNIQUE: (alias, material_id)

Chỉ mục khai báo: ix_material_aliases_alias (material_aliases.alias)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

material_relations Quan hệ vật liệu

Một dòng là một quan hệ có hướng giữa hai vật liệu: đi kèm bắt buộc hoặc cấu thành cấp phối.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
material_id	VARCHAR(64) NN	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id [xóa: CASCADE].
relation_type	VARCHAR(16) NN	REQUIRES hoặc COMPOSED_OF.
related_material_id	VARCHAR(64) NN	Mã vật liệu đi kèm/thành phần. FK → materials.material_id [xóa: CASCADE].
quantity	FLOAT NULL	Lượng vật liệu hoặc quy mô quan sát; đọc cùng đơn vị và mục đích bảng.
quantity_unit	VARCHAR(64) NULL	Đơn vị của hệ số quan hệ.
source	VARCHAR(255) NULL	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ.
note	TEXT NULL	Ghi chú.

UNIQUE: (material_id, related_material_id, relation_type)

CHECK đang khai báo:

relation_type IN ('REQUIRES', 'COMPOSED_OF')

Chỉ mục khai báo: ix_material_relations_material_id (material_relations.material_id)

material_standards Tiêu chuẩn của vật liệu

Một dòng là một cặp vật liệu và tiêu chuẩn áp dụng.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
material_id	VARCHAR(64) PK; NN	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id [xóa: CASCADE].

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
standard_id	INTEGER PK; NN	Mã nội bộ của văn bản tiêu chuẩn. FK → standards.standard_id [xóa: CASCADE].
note	VARCHAR(255) NN	Ghi chú. Mặc định DB: .

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

price_records Lịch sử giá

Một dòng là một quan sát giá theo vật liệu, nhà cung cấp nếu có, ngày, lượng, đơn vị và nguồn.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	BIGINT PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
date	DATE NN	Ngày quan sát giá.
material_id	VARCHAR(64) NN	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id [xóa: mặc định].
supplier_id	VARCHAR(64) NULL	Mã nhà cung cấp; có thể trống ở giá công bố. FK → suppliers.supplier_id [xóa: mặc định].
province	VARCHAR(64) NN	Địa phương; hiện lưu bằng chuỗi.
quantity	FLOAT NN	Lượng vật liệu hoặc quy mô quan sát; đọc cùng đơn vị và mục đích bảng.
unit	VARCHAR(16) NN	Đơn vị tính chuẩn của giá trị/vật liệu.
unit_price	FLOAT NN	Đơn giá theo đơn vị của dòng.
vat_included	VARCHAR(8) NN	YES/NO/UNKNOWN về VAT. Mặc định DB: UNKNOWN.
transport_included	VARCHAR(8) NN	YES/NO/UNKNOWN về vận chuyển. Mặc định DB: UNKNOWN.
source	VARCHAR(1024) NN	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ. Mặc định DB: .
data_kind	VARCHAR(16) NN	Nguồn dữ liệu: ACTUAL, SAMPLE hoặc SYNTHETIC; không đồng nghĩa đã kiểm chứng. Mặc định DB: ACTUAL.
price_level	VARCHAR(16) NN	Loại nguồn giá; xem CHECK của bảng. Mặc định DB: DEALER.

CHECK đang khai báo:

supplier_id IS NOT NULL OR price_level = 'BULLETIN'

price_level IN ('DEALER', 'QUOTE', 'BULLETIN')

unit_price > 0

vat_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN') AND transport_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN')

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

Chỉ mục khai báo: uq_price_records_dedup [UNIQUE] (price_records.material_id, COALESCE(supplier_id, ''), price_records.date, price_records.quantity, price_records.source); ix_price_records_lookup (price_records.material_id, price_records.supplier_id, price_records.date)

project_files File của dự án

Một dòng là một file đã đăng ký cho một công trình; nội dung nhị phân nằm ở stored_path.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
file_id	INTEGER PK; NN	Mã file nguồn.
project_id	INTEGER NN	Mã công trình. FK → projects.project_id [xóa: CASCADE].
filename	VARCHAR(255) NN	Tên file gốc.
file_type	VARCHAR(16) NN	Loại file được ứng dụng sử dụng.
stored_path	VARCHAR(1024) NN	Vị trí lưu file; không chứa nội dung nhị phân.
uploaded_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm tải file. Mặc định DB: now().

Chỉ mục khai báo: ix_project_files_project_id (project_files.project_id)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

supplier_materials Giá đại lý

Một dòng là một cặp nhà cung cấp–vật liệu với thông tin bán và giá hiện hành; không phải lịch sử báo giá.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER PK; NN	Khóa số tự tăng nội bộ.
supplier_id	VARCHAR(64) NN	Mã nhà cung cấp; có thể trống ở giá công bố. FK → suppliers.supplier_id [xóa: CASCADE].
material_id	VARCHAR(64) NN	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id [xóa: CASCADE].

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
base_price	FLOAT NULL	Giá hiện hành, phải đọc cùng ngày giá và cơ sở VAT/vận chuyển.
product_url	VARCHAR(1024) NULL	Trang sản phẩm.
collected_at	DATE NN	Ngày thu thập.
data_kind	VARCHAR(16) NN	Nguồn dữ liệu: ACTUAL, SAMPLE hoặc SYNTHETIC; không đồng nghĩa đã kiểm chứng. Mặc định DB: ACTUAL.
dealer_product_name	VARCHAR(255) NULL	Tên sản phẩm tại đại lý.
brand	VARCHAR(128) NULL	Thương hiệu.
sale_unit	VARCHAR(32) NULL	Đơn vị bán của đại lý.
unit_conversion	FLOAT NULL	Hệ số quy đổi; phải đối chiếu chiều quy đổi tại nơi sử dụng.
price_level	VARCHAR(16) NULL	Loại nguồn giá; xem CHECK của bảng.
price_date	DATE NULL	Ngày của giá.
vat_included	VARCHAR(8) NN	YES/NO/UNKNOWN về VAT. Mặc định DB: UNKNOWN.
transport_included	VARCHAR(8) NN	YES/NO/UNKNOWN về vận chuyển. Mặc định DB: UNKNOWN.
in_stock	BOOLEAN NULL	Trạng thái còn hàng nếu biết.
note	TEXT NULL	Ghi chú.

UNIQUE: (supplier_id, material_id)

CHECK đang khai báo:

base_price IS NULL OR (base_price > 0 AND price_level IS NOT NULL AND price_date IS NOT NULL)

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

price_level IS NULL OR price_level IN ('DEALER', 'QUOTE')

vat_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN') AND transport_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN')

wall_systems Phương án tường

Một dòng là một phương án tường sử dụng một mã vật liệu ở một quy cách/chiều dày, kèm định mức khối xây.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
wall_system_id	VARCHAR(64) PK; NN	Mã phương án tường.
material_id	VARCHAR(64) NN	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id [xóa: CASCADE].
wall_thickness_mm	FLOAT NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
detect_class	VARCHAR(8) NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
role	VARCHAR(16) NULL	Vai trò; xem bảng và ràng buộc tương ứng.
masonry_thickness_mm	FLOAT NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
norm_code	VARCHAR(32) NULL	Mã định mức làm căn cứ; không tự khẳng định hiệu lực văn bản.
units_per_m3	FLOAT NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
mortar_m3_per_m3	FLOAT NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
labor_day_per_m3	FLOAT NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
unit_factor	FLOAT NULL	Hệ số đổi từ viên sang đơn vị danh mục trong định mức tường.
mortar_material_id	VARCHAR(64) NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn. FK → materials.material_id [xóa: mặc định].
mortar_density	FLOAT NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
r0_reference	FLOAT NULL	Thuộc tính nghiệp vụ; đối chiếu định nghĩa nguyên gốc và luồng sử dụng ở mã nguồn.
norm_source	VARCHAR(255) NULL	Nguồn xác định thuộc tính tương ứng.
note	TEXT NULL	Ghi chú.
data_kind	VARCHAR(16) NN	Nguồn dữ liệu: ACTUAL, SAMPLE hoặc SYNTHETIC; không đồng nghĩa đã kiểm chứng. Mặc định DB: ACTUAL.

CHECK đang khai báo:

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

Chỉ mục khai báo: ix_wall_systems_material_id (wall_systems.material_id)

takeoff_results Kết quả bóc tách

Một dòng là một kết quả đo bóc được lưu. JSONB chứa kết quả và đầu vào đã xác nhận; có luồng tường và phần thô.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
takeoff_id	INTEGER PK; NN	Mã kết quả bóc tách.
project_id	INTEGER NN	Mã công trình. FK → projects.project_id [xóa: CASCADE].
file_id	INTEGER NULL	Mã file nguồn. FK → project_files.file_id [xóa: SET NULL].
result	JSONB NN	JSONB chứa kết quả bóc tách và đầu vào; chưa có CHECK toàn bộ cấu trúc ở DB.
layer_overrides	JSONB NN	Ánh xạ layer do người dùng điều chỉnh. Mặc định DB: {}.
confirmed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL	Thời điểm xác nhận; chưa có cột người xác nhận riêng.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm tạo. Mặc định DB: now().

Chỉ mục khai báo: ix_takeoff_results_project_id (takeoff_results.project_id)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

optimization_runs Lần tối ưu

Một dòng là một lần tối ưu, gồm cấu hình, các phương án và chỉ số phương án được chọn.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
run_id	INTEGER PK; NN	Mã lần tối ưu.
project_id	INTEGER NN	Mã công trình. FK → projects.project_id [xóa: CASCADE].
takeoff_id	INTEGER NULL	Mã kết quả bóc tách. FK → takeoff_results.takeoff_id [xóa: SET NULL].
model_version	VARCHAR(32) NULL	Phiên bản mô hình đã sử dụng. FK → model_versions.version [xóa: SET NULL].
method	VARCHAR(16) NN	Phương pháp tối ưu.

Cột	Kiểu và khóa	Ý nghĩa và liên kết
config	JSONB NN	Cấu hình lần chạy dạng JSONB. Mặc định DB: {}.
solutions	JSONB NN	Danh sách phương án dạng JSONB.
chosen_index	INTEGER NULL	Chỉ số phương án đã chọn; cần kiểm tra nằm trong danh sách.
price_snapshot_date	DATE NULL	Ngày bảng giá tham chiếu; chưa tự bảo đảm đóng băng toàn bộ dòng giá.
llm_model	VARCHAR(64) NULL	Định danh mô hình ngôn ngữ.
tool_calls	JSONB NN	Dấu vết gọi công cụ dạng JSONB. Mặc định DB: [].
excluded_materials	JSONB NN	Danh sách vật liệu loại trừ; snapshot theo ngữ cảnh dự án/lần chạy. Mặc định DB: [].
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE NN	Thời điểm tạo. Mặc định DB: now().

Chỉ mục khai báo: ix_optimization_runs_project_id (optimization_runs.project_id)

Không có CHECK cấp bảng được khai báo trong metadata. Điều này không loại trừ kiểm tra tại ứng dụng.

Phụ lục B Nguồn và truy vấn kiểm tra

B1 Nguồn trong dự án

Đường dẫn tương đối từ gốc optimat-ai	Dấu vết kiểm tra
src/optimat/db/models.py	92b4af9cf528d22c
src/optimat/db/session.py	e7e1005f5a6db657
src/optimat/catalog/repository.py	b3dd3af216008e56
src/optimat/drawing/takeoff.py	a857c4d713c368cf
src/optimat/drawing/dimensions.py	58b5c27a7b0112aa
src/optimat/drawing/review.py	be124a1e8cd0a816
src/optimat/rough/models.py	69f12ffb9ee6e425
src/optimat/rough/materials.py	ae1f83bd9503788b
src/optimat/rough/takeoff.py	96677ab2bcf42331
scripts/export_sql.py	87aa9ba5dacf9c25
sql/01_schema.sql	73bc93fe179eb3e6
data/ground_truth/du_toan/README.md	eed8d98986de4ae7

Dấu vết là 16 ký tự đầu SHA-256 tại lúc tạo tài liệu, dùng nhận biết nguồn đã thay đổi; không thay thế lưu bản mã nguồn đầy đủ.

B2 Tài liệu tham khảo người dùng cung cấp

Nguồn: drive-download-20261104T085129Z-1-001.zip. Chỉ dùng làm tham chiếu phương pháp; không coi nội dung lĩnh vực khác là sự thật nghiệp vụ OptiMat.

nguồn tìm kiếm.docx

nguồn tìm kiếm - domain xe điện.docx

ARCHIVE/scale-up data.docx

DB-backend-schema-xe-dien.docx

ARCHIVE/Master Plan POC.docx

ARCHIVE/Backend Application Database & DDL (Final).docx

Tài Liệu Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Vận Hành (FINAL).docx

data-warehouse-schema-xe-dien.docx

Pipeline Automated Data.docx

ARCHIVE/Data Warehouse Schema (Final).docx

B3 Truy vấn introspection chỉ đọc

Chạy trên môi trường được cấp quyền trước khi lập migration. Không xuất dữ liệu bí mật; kết quả dùng so sánh schema thực tế với phụ lục A.

Truy vấn 1

```
SELECT table_name, ordinal_position, column_name, data_type, is_nullable, column_default FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'public' ORDER BY table_name, ordinal_position;
```

Truy vấn 2

```
SELECT conrelid::regclass AS table_name, conname, contype, convalidated, pg_get_constraintdef(oid) AS definition FROM pg_constraint WHERE connamespace = 'public'::regnamespace ORDER BY 1, 2;
```

Truy vấn 3

```
SELECT tablename, indexname, indexdef FROM pg_indexes WHERE schemaname = 'public' ORDER BY tablename, indexname;
```

Truy vấn 4

```
SELECT t.takeoff_id FROM takeoff_results t JOIN project_files f ON f.file_id = t.file_id WHERE t.project_id <> f.project_id;
```

Truy vấn 5

```
SELECT r.run_id FROM optimization_runs r JOIN takeoff_results t ON t.takeoff_id = r.takeoff_id WHERE r.project_id <> t.project_id;
```

B4 Giới hạn kiểm tra

Đã đọc cấu trúc mã nguồn và SQL; không mở connection string hay truy vấn PostgreSQL đang chạy. Chưa chạy migration, benchmark hoặc toàn bộ regression của ứng dụng. Không thực hiện thay đổi bảng/cột, dữ liệu nghiệp vụ hoặc script SQL hiện hành. Tài liệu mô tả thiết kế mục tiêu để triển khai tiếp, không chứng nhận hệ thống đã nhận diện mọi bản vẽ.